例 1 求下列信号的峰均比。

(1)$m(t)=4cos(2000\pi t)$；

(2) $m(t)=\cos(2000\pi t)+\cos(200\pi t)$

解： (1) $m(t)$的峰值是 4，峰值功率是 16，平均功率是 8，峰均比是 2

(2) $m(t)$的峰值是 2，峰值功率是 4，平均功率是 1，峰均比是 4

例 2 理想情况下，FM 解调输入信噪比是$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0B}$，输出信噪比为$\frac{3\beta_{\mathrm{f}}^2}{C_m}\cdot\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}$，其中$N_0$是信道噪声的单边功率谱密度，$C_m$、$W$ 分别是基带信号$m(t)$的峰均比和带宽，P_R、B、β_{f} 分别是接收到的 FM 信号$s(t)$的功率、带宽及调频指数。若给定$s(t)=4\cos[2\pi f_{\mathrm{c}}t+4\cos(2000\pi t)]$，$N_0=10^{-6}$，求 FM 解调器输入信噪比、输出信噪比。

解： 从$s(t)$的表达式可以看出它是单音调频信号，基带调制信号$m(t)$的带宽是W=1000Hz，峰均比是$C_m=2$。该 FM 信号的相位是$\varphi(t)=4cos(2000\pi t)$，瞬时频偏是$\frac{1}{2\pi}\cdot\varphi'(t)=-4000\sin 2000\pi t$，最大频偏是 4000Hz，调频指数是 4，带宽近似是$B=2(4+1)=10$kHz。将这些代入题中给出的公式可算出输入信噪比为

$$\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0B}=\frac{8}{10\times10^3\times10^{-6}}=800$$

输出信噪比为

$$\frac{3\beta_{\mathrm{f}}^2}{C_m}\cdot\frac{P_{\mathrm{R}}}{N_0W}=\frac{3\times4^2}{2}\cdot\frac{8}{10^{-6}\times1000}=1.92\times10^5$$

例 3 在图 1 所示的 FM 系统中，模拟基带信号$m(t)$对频率为f_{c}的正弦载波做 FM 调制，已调信号$s(t)$的带宽为B。高斯白噪声的功率谱密度为$\frac{N_0}{2}$。BPF 和 LPF 是恰好能让有用信号通过的理想滤波器。试写出 BPF 输出端噪声$n(t)$、$n(t)$的正交分量$n_{\mathrm{s}}(t)$的功率谱密度表达式，并画出 LPF 输出端噪声功率谱密度示意图。

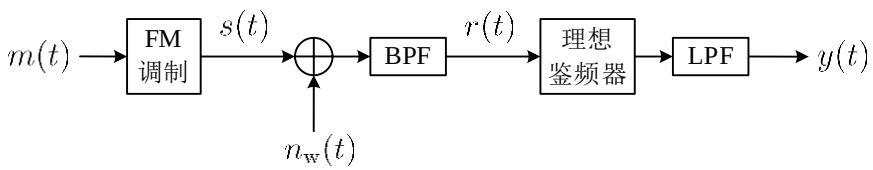


图 1

解： $n(t)$的功率谱密度是

$$P_n(f)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2}, & f_c-\dfrac{B}{2}\le f\le f_c+\dfrac{B}{2}\\ \dfrac{N_0}{2}, & -f_c-\dfrac{B}{2}\le f\le -f_c+\dfrac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

根据窄带噪声的性质，$n(t)$的正交分量$n_s(t)$的功率谱密度是$P_n(f)$的正频率部分左移，负频率部分右移：

$$P_{n_s}(f)=\begin{cases}N_0, & -\dfrac{B}{2}\le f\le \dfrac{B}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

经过鉴频器后，由于微分的缘故，LPF 输出的噪声功率谱密度是抛物线形状，如图 2 所示。

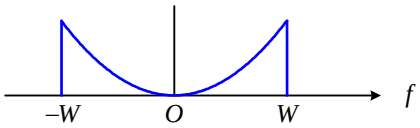


图 2